

I019 正切凸性不等式与锐角三角形正切和

二级结论

条件

条件 1（角范围）：

两个角 x, y 都在开区间 $(0, \pi/2)$ 内。

结论

结论一（正切凸性不等式）：

直观描述： 正切值的算术平均不小于这两角算术平均的正切值。

$$\frac{\tan x + \tan y}{2} \geq \tan \left(\frac{x + y}{2} \right),$$

等号成立当且仅当 $x = y$ 。

推广结论（三角形正切和下界）：

直观描述： 锐角三角形三个内角正切之和不小于 $3\sqrt{3}$ 。

$$\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3},$$

等号成立当且仅当 $A = B = C = \pi/3$ （即三角形为等边三角形）。

等号/取等条件： 对于结论一，等号成立当且仅当 $x = y$ ；对于推广结论，等号成立当且仅当三角形为等边三角形。

理解说明

一句话直觉 正切函数在 $(0, \pi/2)$ 区间内是凸函数，因此两个角的正切值的算术平均不会小于这两角算术平均的正切值；推广到锐角三角形，三个内角正切之和有一个确定的下界 $3\sqrt{3}$ 。

核心拆解

要点一（凸性定义）：

函数 $f(x)$ 在区间 I 上称为凸函数，如果对于任意 $x_1, x_2 \in I$ 和 $t \in [0, 1]$ ，有 $f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$ 。正切函数在 $(0, \pi/2)$ 满足此性质。

要点二（Jensen 不等式）：

对于凸函数 f ，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$ ，这正是主结论的表达式。

几何本质（正切曲线凸性） 在 $(0, \pi/2)$ 区间，正切曲线的图像是向下凸的（即二

阶导数为正)，因此连接曲线上两点的线段位于曲线上方，导致算术平均的正切值不大于正切值的算术平均。

代数意义（差法证明） 可通过考虑差函数 $D(x, y) = \frac{\tan x + \tan y}{2} - \tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$ ，利用三角恒等式化简，证明其非负，从而建立不等式。

考点价值（不等式最值）

- **考法一（直接应用）**：在比较两个角的正切值大小或证明相关不等式时，直接使用该结论。
- **考法二（三角形最值）**：在锐角三角形中，求正切和的最小值或证明其不小于 $3\sqrt{3}$ ，常用于解三角形与不等式综合题。

顿悟点 当遇到正切函数在锐角范围内的不等式时，可优先考虑其凸性，利用 Jensen 不等式或差法快速证明。

使用场景

- **场景一（两角比较）**：已知两个锐角，比较 $\tan x + \tan y$ 与 $2 \tan((x+y)/2)$ 的大小。
- **场景二（三角形论证）**：在锐角三角形中，证明 $\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$ 或类似结论。

证明

思路提示 利用正切函数的凸性，或通过构造差函数并利用三角恒等式证明其非负；对于推论，结合主定理和三角形内角和性质，利用 Jensen 不等式或对称性推导。

正式推导

步骤一（设差函数）：

定义差函数 $D(x, y) = \frac{\tan x + \tan y}{2} - \tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$ ，目标证明 $D(x, y) \geq 0$ 。

$$D(x, y) = \frac{\tan x + \tan y}{2} - \tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

理由：将不等式转化为函数非负性问题，便于分析。

步骤二（三角恒等式）：

利用正切和公式： $\tan x + \tan y = \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cos y}$ ，以及 $\tan\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{\sin(x+y)}{1+\cos(x+y)}$ 。

$$\begin{aligned} D(x, y) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cos y} - \frac{\sin(x+y)}{1+\cos(x+y)} \\ &= \sin(x+y) \left(\frac{1}{2 \cos x \cos y} - \frac{1}{1+\cos(x+y)} \right) \end{aligned}$$

理由：通过恒等式化简，将差函数表示为公共因子乘以一个表达式。

步骤三（判别符号）：

由于 $x, y \in (0, \pi/2)$ ，有 $\sin(x+y) > 0$ ，因此只需证明括号内表达式非负。
即证明：

$$\frac{1}{2 \cos x \cos y} \geq \frac{1}{1 + \cos(x+y)}$$

这等价于 $1 + \cos(x+y) \geq 2 \cos x \cos y$ 。

理由： $\sin(x+y)$ 为正，不影响不等号方向；比较分母大小即可。

步骤四（化简不等式）：

利用余弦和公式 $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ ，代入得：

$$\begin{aligned} 1 + \cos(x+y) &\geq 2 \cos x \cos y \\ 1 + \cos x \cos y - \sin x \sin y &\geq 2 \cos x \cos y \\ 1 - \cos x \cos y - \sin x \sin y &\geq 0 \\ 1 - (\cos x \cos y + \sin x \sin y) &\geq 0 \\ 1 - \cos(x-y) &\geq 0 \end{aligned}$$

理由：将不等式逐步化简，最终得到 $\cos(x-y) \leq 1$ ，这显然成立。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\cos(x-y) = 1$ ，即 $x-y = 2k\pi$ ，但由于 $x, y \in (0, \pi/2)$ ，所以 $x = y$ 。

$$D(x, y) = 0 \iff \cos(x-y) = 1 \iff x = y$$

理由： $\cos(x-y) = 1$ 时，差函数为零；结合角范围得 $x = y$ 。

步骤六（推广到三角形）：

对于锐角三角形 $\triangle ABC$ ，有 $A, B, C \in (0, \pi/2)$ 且 $A+B+C = \pi$ 。应用主定理于三组角对，或直接使用 Jensen 不等式。

$$\begin{aligned} \tan A + \tan B + \tan C &\geq 3 \tan \left(\frac{A+B+C}{3} \right) \\ &= 3 \tan \left(\frac{\pi}{3} \right) = 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

理由：正切函数在 $(0, \pi/2)$ 是凸函数，由 Jensen 不等式，对于凸函数 f ，有 $\frac{f(A)+f(B)+f(C)}{3} \geq f\left(\frac{A+B+C}{3}\right)$ ，这里 $f(x) = \tan x$ 。

步骤七（三角形取等）：

等号成立当且仅当 $A = B = C$ ，即三角形为等边三角形。

$$\tan A + \tan B + \tan C = 3\sqrt{3} \iff A = B = C = \frac{\pi}{3}$$

理由：Jensen 不等式等号成立当且仅当所有变量相等。

结论回扣 因此，主定理和推论得证：在 $(0, \pi/2)$ 内，正切函数满足凸性不等式；在锐角三角形中，正切和的最小值为 $3\sqrt{3}$ ，当且仅当三角形等边时取得。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知 $x, y \in (0, \pi/2)$ ，且 $x + y = \frac{\pi}{3}$ ，证明 $\tan x + \tan y \geq \frac{2}{\sqrt{3}}$ 。

解题步骤：

第一步（应用主定理）：

根据主定理，有 $\frac{\tan x + \tan y}{2} \geq \tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$ 。

$$\frac{\tan x + \tan y}{2} \geq \tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

理由：直接使用正切凸性不等式。

第二步（代入已知）：

已知 $x + y = \frac{\pi}{3}$ ，所以 $\frac{x+y}{2} = \frac{\pi}{6}$ ，且 $\tan(\pi/6) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

$$\frac{\tan x + \tan y}{2} \geq \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

理由：将已知条件代入不等式。

第三步（整理结论）：

两边乘以 2，得到 $\tan x + \tan y \geq \frac{2}{\sqrt{3}}$ 。

$$\tan x + \tan y \geq 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

理由：简单代数变形，得到所求不等式。

关键结论：对于满足 $x + y = \pi/3$ 的锐角 x, y ，有 $\tan x + \tan y \geq 2/\sqrt{3}$ ，等号当 $x = y = \pi/6$ 时成立。

例 2（稍变形）

题目：设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，求 $\tan A + \tan B + \tan C$ 的最小值，并说明取到最小值时三角形的形状。

解题步骤：

第一步（应用推论）：

根据推论，对于锐角三角形，有 $\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$ 。

$$\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$$

理由：直接使用三角形正切和不等式。

第二步（验证等号）：

等号成立当且仅当 $A = B = C = \pi/3$ ，即三角形为等边三角形。

$$\tan A + \tan B + \tan C = 3\sqrt{3} \iff A = B = C = \frac{\pi}{3}$$

理由：推论中明确了取等条件。

第三步（结论）：

因此， $\tan A + \tan B + \tan C$ 的最小值为 $3\sqrt{3}$ ，当且仅当三角形为等边三角形时取到。

$$\min(\tan A + \tan B + \tan C) = 3\sqrt{3}$$

理由：由不等式知下界为 $3\sqrt{3}$ ，且等号可达，故为最小值。

关键结论：在锐角三角形中， $\tan A + \tan B + \tan C$ 的最小值为 $3\sqrt{3}$ ，取到最小值时三角形为等边三角形。

易错提醒

易错点一（忽略角范围）

在使用不等式时，忽略角 x, y 必须在 $(0, \pi/2)$ 内，错误地应用于其他区间。

正确理解（锐角限制）：

该不等式仅在角属于 $(0, \pi/2)$ 时成立，因为正切函数在此区间内是凸的。

错因分析（凸性丢失）：

正切函数在 $(0, \pi/2)$ 外可能不是凸的，甚至无定义，导致不等式不成立。

易错点二（三角形非锐角）

将推论应用于非锐角三角形，错误地认为 $\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$ 恒成立。

正确理解（锐角条件）：

推论仅对锐角三角形成立，对于钝角三角形，正切值可能为负，不等式不再有效。

错因分析（符号变化）：

在钝角三角形中，一个内角大于 $\pi/2$ ，其正切为负，从而和可能小于 $3\sqrt{3}$ 。

易错点三（等号条件忽略）

在使用不等式求最值时，忽略等号成立条件，导致答案不完整或错误。

正确理解（取等必要）：

不等式等号成立有特定条件：对于主定理需 $x = y$ ，对于推论需 $A = B = C = \pi/3$ 。

错因分析（条件遗漏）：

在证明或求解中，未验证等号是否可达，从而无法确定最值是否取到。

结论小结

一句话核心 正切函数在 $(0, \pi/2)$ 内是凸函数，导致两个角的正切算术平均不小于这两角平均的正切；推广到锐角三角形，三个内角正切之和不小于 $3\sqrt{3}$ 。

使用条件

- 条件 1（角范围）：角必须属于开区间 $(0, \pi/2)$ 。
- 条件 2（三角形锐角）：当推广到三角形时，三角形必须是锐角三角形。

关键提醒

- 易错点（范围验证）：使用前务必检查角是否在 $(0, \pi/2)$ 内，或三角形是否为锐角。
- 检查项（取等条件）：在求最值或证明时，记得说明等号成立条件，以确保结论严谨。